2023 年上半年系统集成项目管理工程师下午真题卷



试题一

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司跨国收购了 B 公司的主营业务，保留了 B 公司原有的人员组织结构和内部办公系统。为了解决 B 公司内部办公系统与 A 公司原有系统不兼容的问题，财务、人力和行政部门联合向公司高层申请尽快启动系统和业务的整合。

A 公司领导指定 HR 总监王工担任项目经理，并要求整合工作 3 个月内完成。A 公司原有的办公系统由 IT 部门自主开发维护，IT 部门目前没有人员可以投入该项目。王工在调研时发现 B 公司的办公系统是由 C 公司成熟的商业办公系统裁剪形成，决定直接使用 C 公司的成熟系统，并由 C 公司承接此项目。

C 公司依据 A 公司原有办公系统编写了需求说明书，报价 500 万并承诺 3 个月内完工。项目经理审核需求说明书的内容后，申请了 500 万项目经费，并通知 C 公司按照需求说明书进行后续实施。

3 个月后，系统上线试运行。员工反馈新系统操作复杂繁琐，与原有办公系统流程不一致，即使简单的报销、请假都需要多次流转。另外系统的本地化也没有做好，附带的页面说明晦涩难懂，系统交互及翻译都是“直译”,没有考虑中外思维和文化差异。系统已经上线试运行，要想根本解决问题需要重新梳理和调整所有交互方式；同时大量员工反映，页面的访问和加载速度慢，严重影响办公效率，分析发现 C 公司没有国内网络服务资源和资质，无法保证国内访问的速度和稳定性，需要追加费用租用国内 CDN 服务

【问题 1】(8 分)

结合案例，请指出项目在立项管理和需求管理方面存在的问题。

【问题 2】(5 分)

请简述需求文件包含的主要内容。

【问题 3】(5 分)

结合案例,判断下列说法的正误(填写在答题纸对应栏内,正确的填写“√”,错误的填写“×”)。

(1)项目建议书也可与可行性研究报告合并，报送项目审批部门。 （ ）

(2)初步可行性研究报告比较粗略，不对项目进行全面的描述分析。 （ ）

(3)作为系统集成供应商，需要在组织内为签署的设备采购类项目单独立项，以确保对合同责任加以约束和规范。（ ）

(4)只有通过初步可行性研究，认为项目基本可行后，才会开展详细的可行性研究工作。（ ）

(5)项目评估是由第三方对拟建项目进行评价、分析和论证，目的是审查项目可行性研究的结论是否客观、真实、可靠。

试题一答案

【问题 1】

1）A 公司领导指定 HR 总监王工担任项目经理不妥，王工在项目管理方面经验不足。

2）王工因为 B 公司的办公系统由 C 公司裁剪形成，就决定由 C 公司承接项目太过草率，缺乏详细的分析。

3）C 公司依据 A 公司原有办公系统编写需求说明书不妥，因根据 A 公司最就需求来报价。

4）项目经理不能一个人审核需求说明书，因组织主要干系人参与，且不能根据 C 公司的报价来申请项目经费。

5）C 公司在做需求说明书时，缺乏与主要干系人的沟通。

6）项目经理王工在立项时，没有制定项目建议书不妥。



7）王工立项时没进行司性行分析，没做项目评估不妥。

8）王工在需求管理时，监控不力，到系统上线试运行时才发现存在很多问题。

【问题 2】

（任选五个）业务需求、干系人需求、解决方案需求、项目需求、对渡需求、假设条件、制约因素

【问题 3】

（1）√（2）×（3）×（4）×（5）√

试题二(20 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某工程项目部分信息如下表所示

活动	紧前活动	正常工作		赶工	
		时间(天	每天人工费用 元	时间(天)	每天人工费用(元)
A	/	10	40	6	75
B	/	8	40	8	40
C	AB	6	35	4	60
D	B	16	60	12	85
E	C	24	5	24	5
F	DE	4	10	2	25
G	F	4	15	2	35
H	F	10	30	8	40
I	F	4	30	3	45
J	G	12	25	8	40
K	HIJ	16	50	12	72
L	C	8	40	6	60
M	L	24	5	24	5
N	KM	4	10	4	10

【问题 1】(5 分)

结合案例

(1)请写出项目关键路径，并计算项目工期。

(2)如果活动 L 工期拖延 10 天，对整个工期是否有影响，请说明原因。

【问题 2】(8 分)

假设项目总成本为 100 万，按进度计划平均分摊到项目活动中。工程执行到第 40 天结束，项目经理发现已经完成了 3/5 的工作量，花费的成本为 65 万元。请计算项目的成本绩效和进度绩效，并说明项目此时的绩效情况。

【问题 3】(7 分)

若要求该项工程在 70 天内完工，为保证工程能在 70 天内完成，且人工费用最低，请按照案例表格中提供的时间和费用信息，写出哪些活动需要赶工，并计算赶工后增加的总人工费用

试题二答案

【问题 1】

（1）关键路经为：A C E F G J K N

工期：80

（2）L 的总时差为：52-24=28

28 天=>10 天，所以对整个工期没有影响

【问题 2】

总天数=10+8+6+16+24+4+4+10+4+12+16+8+24+4=150 天

每天费用：100/150=2/3 万元

PV=（10+8+6+16+24+8+16）*2/3=（88*2）/3=58.7 万元

EV=100*（3/5）=60 万元

AC=65 万元

SV=EV-PV=60-58.7=1.3 万元

CV=EV-AC=60-65=-5 万元

因为 SV>0，CV＜0，所以进度提前，成本超支

【问题 3】

活动	紧前活动	正常工作		赶工		关键活动可压缩的天数(天)	每压缩1天增加的成本（元）
		时间 天	每天人工费用 元	时间(天)	每天人工费用 (元)		
A	/	10	40	6	75	4	12.5
B	/	8	40	8	40		
C	AB	6	35	4	60	2	15
D	B	16	60	12	85		
E	C	24	5	24	5	0	
F	DE	4	10	2	25	2	5
G	F	4	15	2	35	2	5
H	F	10	30	8	40		
I	F	4	30	3	45		
J	G	12	25	8	40	4	5
K	HIJ	16	50	12	72	4	16
L	C	8	40	6	60		
M	L	24	5	24	5		
N	KM	4	10	4	10	0	

广东顶级中高级专业技术资格证讲师、厦大研究生黄富财老师2023.5.27

A 压 2 天，F 压 2 天，G 压 2 天，J 压 4 天

压缩后各活动的费用：

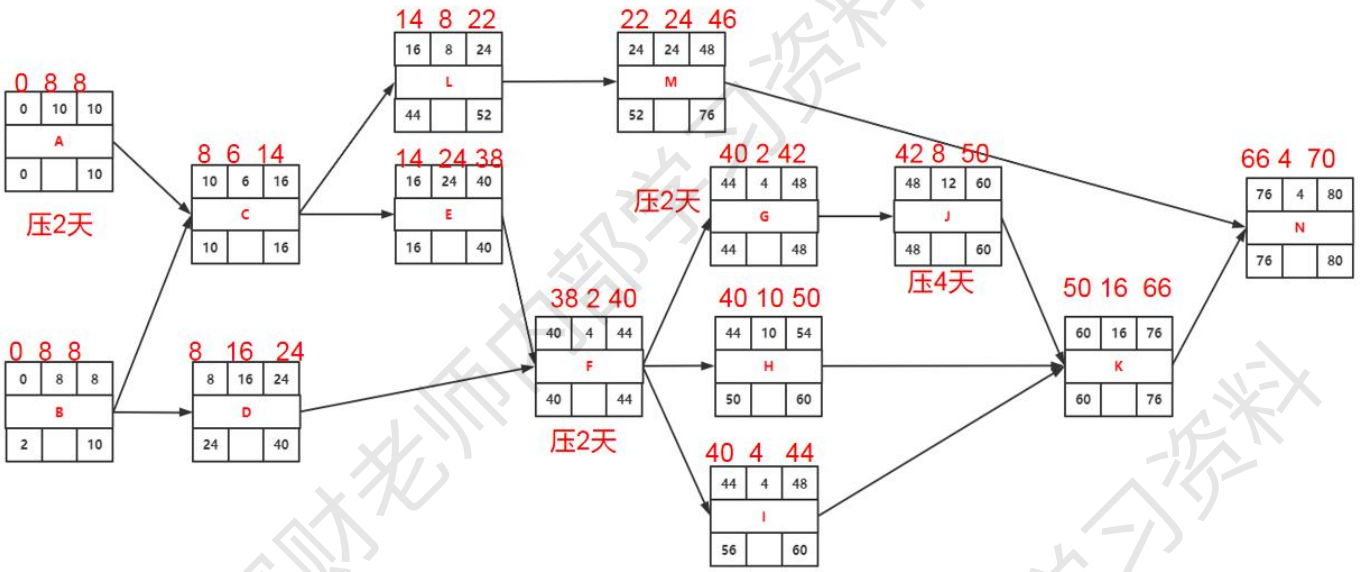
A 压 2 天：（75*6-40*10）/4*2=25 元

F 压 2 天：2*25-10*4=10 元

G 压 2 天:2*35-15*4=10 元

J 压 4 天：40*8-25*12=20 元

赶工后总增加费用：25+10+10+20=65 元



试题三(20 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3,将解答填人答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司有自己的质量管理体系，其中配置管理程序已运行多年。由项目经理牵头组建变更控制委员会(CCB);在创建配置管理环境后，并经过变更申请、变更评估、变更实施后，方可发布配置基线的变化。

通常公司项目在软件封版后，再做一次发布验证，通过后即可上线。近日，项目 A 已封版，版本号为 10.5.0,但项目经理收到测试人员的反馈，封版软件上发现多个问题，其中有两个问题严重影响用户体验。于是项目经理安排研发人员紧急解决，并向配置管理员提出变更申请。研发人员在 10.5.0 版本上导入问题 1 的修改后，将版本

号更新为 10.6.0;在 10.5.0 版本上导入了问题 2 的修改后，将版本更新为 11.0.0。新版本由项目经理发布给项目组。

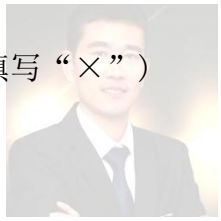
【问题 1】(10 分)

结合案例，请指出项目 A 在配置管理中存在的问题。

【问题 2】(6 分)

工作职责	CCB	配置管理员	项目经理	测试人员	研发人员
编制配置管理计划					
创建配置管理环境					
变更评估					
变更实施					
变更验证					
变更发布					

结合案例填写下表，为每个角色指派合适的工作职责(用“ √ ”表示负责对应工作)。



【问题 3】(4 分)

判断下列说法的正误(填写在答题纸的对应栏内，正确的填写“√”,错误的填写“×”)

(1)信息系统相关信息(文档)具有永久性。

(2)按开发任务建立相应的配置库，适用于通用软件的开发组织。

(3)配置控制是配置管理过程的基础。

(4)每个产品都有配置基线，一个产品只有一个配置基线。

试题三答案

【问题 1】

(1)项目的项目经理没有带领团队制定配置管理计划不妥。

(2)项目经理没有单独为 A 项目做配置识别不妥。

(3)没有安排独立的配置管理员不妥。

(4)没有定期的生成配置状态报告不妥。

(5)没有进行配置审计不妥。

(6)软件封版后，再做发布验证不妥，应该做完发布验证后再封版。

(7)项目经理监控不力，在收到测试人员反馈后才发现问题。

(8)无论情况多紧急，都要走完变更流程后才能安排人员解决问题。

(9)项目版本管理不妥，没有草稿，修改，正式版本的区分。

(10)版本号变成 10.6.0 后还用版本号 10.5.0 的来修改问题 2 不妥，这样会造成问题 1 仍然存在。

(11)新版本有项目经理发布给项目组不妥，应该由 CMO 发布。

(12)配置管理的分库有问题，应该把配置细分为开发库，受控库，产品库。

【问题 2】

工作职责	CCB	配置管理员	项目经理	测试人员	研发人员
编制配置管理计划		√			
创建配置管理环境		√			
变更评估	√		√		
变更实施					√
变更验证				√	
变更发布		√			

【问题 3 】

（1）√（2）×（3）×（4）×



试题四(17 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某安全监控设备生产商立项研发高清安全监控解决方案，方案中包括监控设备、配备大容量存储器的主机和配套监控软件，小安被任命为项目经理。

在需求分析阶段，项目需要提高监控录像的清晰度，并同步记录音频数据。项目组认为将标清摄像头更换为高清带收音的摄像头成本太高。为了节约成本,项目组准备在原有方案中增加麦克风，并且通过软件对视频数据进行算法处理的方式，提高清晰度。

小安将两种方案细化如下：

方案一：直接更换高清带收音摄像头。高清带收音摄像头价格为 60 元/个，自带处理数据软件，直接生成 720p 有声高清数据且夜视也非常清晰。该方案的客户满意度为 80%

方案二：增加麦克风和视频处理算法。标清摄像头价格为 23 元/个，麦克风价格为 1 元/个，视频处理算法软件费用折算为 2 元/个，视频算法软件处理后原标清视频数据的清晰度可以提高，但暗光下的视频无法优化。由于视频数据与音频数据分别单独存储，只能分别查看，此方案的客户满意度仅为 35%

【问题 1】(8 分)

请结合案例，请指出本项目的两个方案分别存在哪些风险。

【问题 2】(5 分)

请写出"控制风险"过程的目的。

【问题 3】(4 分)

请将下面(1)～(4)的答案填写在答题纸的对应栏内。

组织把风险看作(1)给项目和组织目标造成的影响，基于不同的风险态度，组

织和(2)愿意接受不同程度的风险。他们的风险态度受多种因素影响，这些因素大体可分为以下三类：(3),(4)和风险临界值。

试题四答案

【问题 1】

(1)方案 1 存在成本风险，可能会成本超支。

(2)方案 1 更换收音摄像头后，会跟原有接口不匹配的风险。

(3)方案 1 有干系人不同意方案 1 的风险。

(4)方案 2 存在质量的风险。

(5)方案 2 存在后期返工的风险。

(6)方案 2 存在干系人不同意的风险。

(7)方案 2 存在视频无法优化的风险。

(8)方案 2 存在视频数据与音频数据分别单独存储，分别查看，可能存在数据不匹配的风险。

【问题 2】

控制风险的目的是在整个项目中实施风险应对计划，跟踪已识别的风险，监督残余风险，识别新风险，以及评估风险过程有效性的过程，它主要作用是在整个生命周期中提高应对风险的效率，不断优化风险应对措施。

【问题 3】

（1）不确性　（2）干系人　（3）风险偏好　（4）风险承受力